Задание 2. Аналитическое решение

Исходные данные и начальное условие

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

1. Невязкое уравнение: ν = 0

$$u_t + F(u)_x = 0, \qquad F(u) = u^2/2, \qquad u_L = 1, \quad u_R = 0,$$

$$\frac{d}{dt}\int_a^b u\,dx = F(u_L) - F(u_R), \qquad a < x_s(t) < b,$$

$$\int_a^b u\,dx = u_L(x_s - a) + u_R(b - x_s), \quad s = x_s'(t),$$

$$s(u_L - u_R) = F(u_L) - F(u_R), \quad s = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2},$$

$$x_s(0) = 0, \quad x_s(t) = t/2, \qquad F'(1) = 1 > s > F'(0) = 0.$$

Ответ при ν = 0

$$u(x,t) = 1 \quad (x < t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2),$$

$$x_s(2) = 1.$$

В самой точке скачка можно выбрать любое значение: на решение вне скачка оно не влияет.

2. Интегральная формула при ν > 0

$$f(\xi, x, t) = \int_0^\xi u_0(\eta)\,d\eta + \frac{(x-\xi)^2}{2t}, \qquad w(\xi) = e^{-f/(2\nu)},$$

$$u(x,t) = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-f/(2\nu)}\,d\xi} = \frac{N}{D}.$$

3. Подстановка начального скачка

$$I(\xi) = \int_0^\xi u_0(\eta)\,d\eta = \xi \quad (\xi \le 0), \qquad I(\xi) = 0 \quad (\xi > 0),$$

$$w(\xi) = \exp\left[-\frac{I(\xi)}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}\right], \quad D = \int_{-\infty}^{\infty} w\,d\xi,$$

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} w\,d\xi, \qquad u = \frac{N}{D}.$$

4. Вычисление знаменателя

$$D = D_- + D_+, \qquad D_- = \int_{-\infty}^{0} w\, d\xi, \qquad D_+ = \int_0^{\infty} w\, d\xi,$$

$$-\frac{\xi}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

erfc — дополнительная функция ошибок: короткое обозначение интеграла от гауссовой функции.

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$\operatorname{erfc}(0) = 1, \quad \operatorname{erfc}(-z) = 2 - \operatorname{erfc}(z),$$

$$\operatorname{erfc}(+\infty) = 0, \qquad \operatorname{erfc}(-\infty) = 2.$$

$$D_- = e^{(t-2x)/(4\nu)} \int_{-\infty}^{0} e^{-(\xi - x + t)^2/(4\nu t)}\, d\xi,$$

$$\eta = \frac{\xi - x + t}{2\sqrt{\nu t}} \quad \Longrightarrow \quad D_- = \sqrt{\pi \nu t}\, A,$$

$$A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$D_+ = \int_0^{\infty} e^{-(\xi - x)^2/(4\nu t)}\, d\xi = \sqrt{\pi \nu t}\, C,$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

5. Вычисление числителя

$$w_\xi = \frac{1}{2\nu}\left(\frac{x-\xi}{t} - u_0(\xi)\right) w,$$

$$\frac{x-\xi}{t} w = u_0(\xi) w + 2\nu w_\xi, \qquad w(\pm\infty) = 0,$$

$$N_- = \int_{-\infty}^{0} w\, d\xi + 2\nu [w]_{-\infty}^{0} = D_- + 2\nu w(0),$$

$$N_+ = 2\nu [w]_0^{\infty} = -2\nu w(0), \qquad N = N_- + N_+ = D_-.$$

Ответ при ν > 0

$$u(x,t) = \frac{A(x,t)}{A(x,t) + C(x,t)}, \qquad t > 0,$$

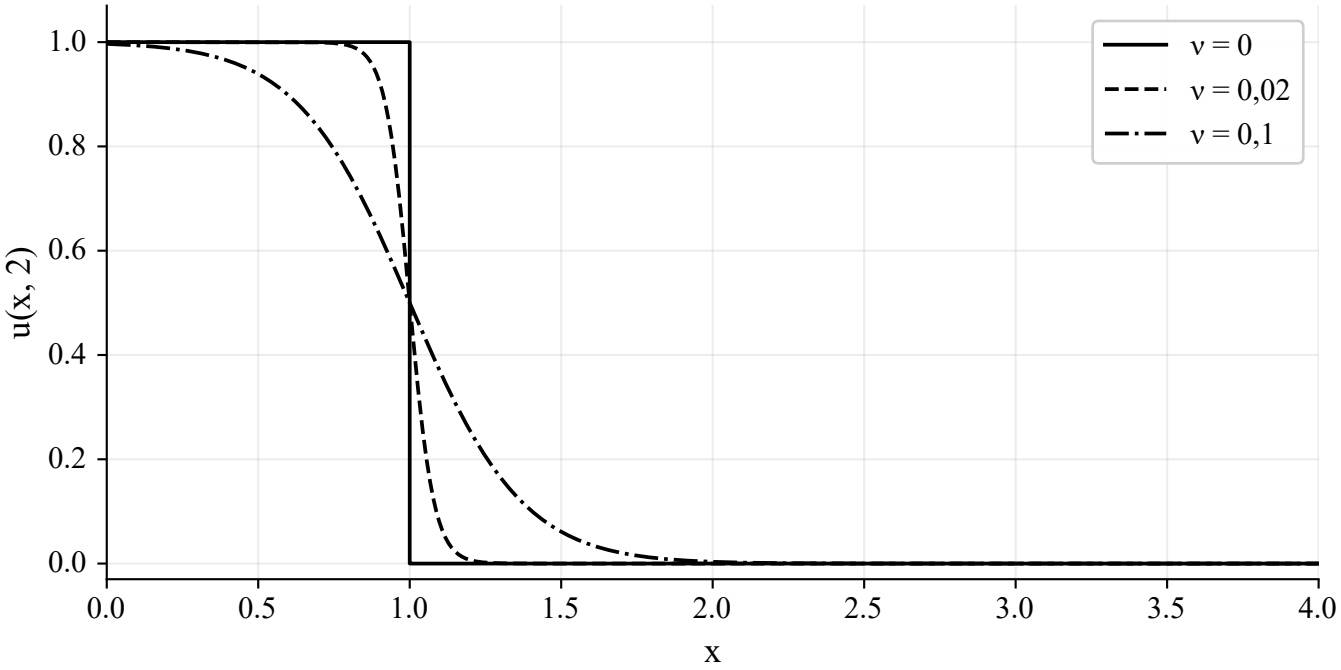
$$A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

$$t=2:\quad A=e^{(1-x)/(2\nu)}\operatorname{erfc}\left(\frac{x-2}{2\sqrt{2\nu}}\right),$$

$$C=\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{2\nu}}\right).$$

Точные профили при t = 2



При ν = 0 — скачок в x = 1. При ν > 0 переход гладкий и расширяется с ростом ν.